Paskaita 26

Hardžio erdvė ir Chalfino kliūtis

Tikslai. *Kvadratiškai integruojami teigiamojo laiko duomenys duoda holomorfinę funkciją viršutinėje pusplokštumėje. Kita atramos sąlyga, atramos aprėžtumas iš apačios spektrinio kintamojo atžvilgiu, neleidžia skaliarinio Furjė integralo moduliui nuo tam tikro laiko momento turėti eksponentinio viršutinio įverčio. Įrodysime šią kliūtį nenuliniam neneigiamam integruojamam tankiui. Taikant šį rezultatą hamiltonianui, reikia cituojamo spektrinio vaizdavimo ir aiškios absoliučiojo tolydumo prielaidos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Hardžio erdvės funkciją iš kvadratiškai integruojamų teigiamojo laiko duomenų.
- Suformuluoti tikslų cituojamą atvirkštinį teiginį su norma ir ribinėmis reikšmėmis.
- Įrodyti skaliarinę Chalfino kliūtį, taikant analizinį tęsimą juostoje.
- Nurodyti spektrinio tankio prielaidą, reikalingą kvantinei išvadai.

26.1 Teigiamojo laiko duomenys ir Hardžio erdvė

Hardžio erdvę $H^2(\mathbb{H})$ sudaro funkcijos h, holomorfinės srityje $\mathbb{H} = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, kurių toliau pateikta norma yra baigtinė:

$$\|h\|_{H^2}^2 = \sup_{y>0} \int_{\mathbb{R}} |h(x+\mathrm{i}y)|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{26.1}$$

Kintamasis y šiame apibrėžime yra aukštis viršutinėje pusplokštumėje. Jis nėra diferencialinės lygties priklausomasis kintamasis.

Funkcijai $g \in L^2(0,\infty)$ apibrėžkime

$$h(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty g(t) e^{\mathrm{i}zt} \,\mathrm{d}t, \qquad z \in \mathbb{H}. \tag{26.2}$$

Teigiamas eksponentės ženklas atitinka laiko ir dažnio konvenciją (Lygybė (12.5)). Jis yra priešingas erdvinės Furjė transformacijos neigiamam eksponentės ženklui. Kai $\operatorname{Im} z = y > 0$, Koši ir Švarco nelygybė absoliutųjį integralą įvertina dydžiu $\|g\|_2 \,(\int_0^\infty e^{-2yt}\,\mathrm{d}t)^{1/2}$. Kiekviename pusplokštumės $\mathbb{H}$ kompaktiniame poaibyje tuo pačiu argumentu įvertinama pointegralinė funkcija ir visos jos išvestinės pagal z, naudojant $t^n e^{-y_0 t}$ su tam tikru $y_0 > 0$. Holomorfinių integralų su parametru teorema įrodo holomorfiškumą (Teorema 10.9).

Pratęskime funkciją g nulinėmis reikšmėmis į neigiamus t. Aukštyje y funkcija $h(x+\mathrm{i}y)$ yra atvirkštinė unitarioji funkcijos $g(t)e^{-yt}$ Furjė transformacija. Todėl Planšerelio teorema (Teorema 7.7) duoda

$$\int_{\mathbb{R}} |h(x+\mathrm{i}y)|^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^\infty |g(t)|^2 e^{-2yt}\,\mathrm{d}t, \qquad \|h\|_{H^2} = \|g\|_2 . \tag{26.3}$$

Dėl dominuojamojo konvergavimo supremumas yra riba, kai $y \downarrow 0$. Be to, $g(t)e^{-yt} \to g(t)$ erdvėje L^2. Planšerelio teorema rodo, kad funkcija $h(x+\mathrm{i}y)$ turi L^2 ribą krašte. Ribinė reikšmė erdvėje L^2 čia reiškia konvergavimą normos prasme. Tai nėra teiginys apie konvergavimą kiekviename krašto taške.

Pavyzdžiui, imkime $g(t) = e^{-at}$, kai $a > 0$. Tuomet

$$h(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(a - \mathrm{i}z)} = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\pi}(z + \mathrm{i}a)}, \qquad \|h\|_{H^2}^2 = \frac{1}{2a}.$$

Polius yra žemiau realiosios ašies, kaip ir turi būti dėl atramos teigiamajame laike. Aukštyje y normos kvadratas yra $1/(2(a+y))$, todėl jo supremumas yra $1/(2a)$.

26.2 Cituojamas atvirkštinis teiginys

Teorema 26.1 (Pusplokštumės Peilio–Vynerio teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvieną funkciją $h \in H^2(\mathbb{H})$ vieninteliu būdu galima užrašyti formule (26.2) su funkcija $g \in L^2(0,\infty)$. Ši Hardžio erdvės funkcija turi L^2 ribinę reikšmę, kurią duoda atvirkštinė nuliu pratęstos funkcijos g Furjė transformacija. Be to, galioja normų tapatybė (26.3).*

Atvirkštinį teiginį cituojame iš knygos (Stein–Shakarchi, *Real Analysis*, §5.2, Teorema 2.1, p. 213–216). Cituodami jų teoremą, ribinę reikšmę žymėkime h_0. Šaltinio eksponentės rodiklis yra $2\pi\mathrm{i}\xi z$. Keitinys $t = 2\pi\xi$ šaltinio atvirkštinę transformaciją paverčia mūsiške. Pagal šaltinio normuotę tuomet $g(t) = \widehat{h_0}(t/(2\pi))/\sqrt{2\pi}$. Taip pat šaltinio izometrija pakeičiama čia naudojamos normos izometrija. Ankstesnė konstrukcija įrodo tiesioginę kryptį be šio atvirkštinio teiginio.

Atramos ir analiziškumo pusplokštumėje sąryšiui reikia augimo arba normos sąlygos. Vien holomorfiškumas neduoda atramos teigiamajame laike. Pavyzdžiui, nenulinė pastovioji funkcija yra holomorfinė srityje $\mathbb{H}$, tačiau jos ribinė funkcija nėra kvadratiškai integruojama. Todėl ši funkcija nepriklauso šioje teoremoje nagrinėjamai erdvei.

26.3 Integruojamų funkcijų Furjė apgręžimo lema

Skaliarinės kliūties įrodymui reikia L^1 apgręžimo, o ne Hardžio erdvės atvirkštinio teiginio. Prisiminkime, kad funkcijos $f \in L^1(\mathbb{R})$ unitarioji transformacija yra $\widehat{f}(k) = (2\pi)^{-1/2}\int f(\lambda)e^{-\mathrm{i}k\lambda}\,\mathrm{d}\lambda$.

Lema 26.2. *Jei $f \in L^1(\mathbb{R})$ ir $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, tai*

$$f(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(k)e^{\mathrm{i}k\lambda}\,\mathrm{d}k$$

beveik kiekvienam $\lambda \in \mathbb{R}$. Dešinioji pusė yra tolydi kintamojo λ funkcija.

Įrodymas. Padauginkime pointegralinę funkciją iš $e^{-\varepsilon k^2/2}$. Pagal Gauso reguliarizavimo tapatybę (Lema 7.4) šis integralas yra $f * H_\varepsilon$, čia H_ε yra vienetinės masės Gauso funkcija. Kiekvienai funkcijai iš L^1 tapatybė buvo įrodyta, taikant Fubinio teoremą absoliučiai integruojamoms funkcijoms. Kadangi $\widehat{f}$ yra integruojama, pašalinus daugiklį ir pritaikius dominuojamojo konvergavimo teoremą, gaunamas tolygus pagal λ konvergavimas į pateiktąjį atvirkštinį integralą. Paklaida neviršija $(2\pi)^{-1/2}\int |\widehat{f}(k)||e^{-\varepsilon k^2/2} - 1|\,\mathrm{d}k$. Atvirkštinis integralas yra tolydus dėl tos pačios dominuojamojo konvergavimo teoremos.

Aproksimacinių vienetų teorema (Teorema 5.8) duoda $f * H_\varepsilon \to f$ erdvėje L^1. Pasirinkime seką $\varepsilon_n \downarrow 0$ taip, kad $\left\|f * H_{\varepsilon_n} - f\right\|_1 \le 2^{-n}$. Iš Tonelio teoremos matyti, kad šių absoliučiųjų paklaidų suma beveik visur yra baigtinė. Todėl seka taip pat konverguoja pataškiui į f beveik visur. Jos tolygioji riba yra atvirkštinis integralas. Taip įrodomas teiginys. ∎

Išvada duoda tolydųjį atstovą, sutampantį su pradine funkcija beveik visur. Tai nereiškia, kad kiekvienas iš pradžių pasirinktas bet kurios L^1 funkcijos atstovas yra tolydus.

26.4 Skaliarinė Chalfino kliūtis

Pasirinkime $\hbar > 0$. Tegul tankis $\rho \in L^1(\mathbb{R})$ yra neneigiamas, nėra nulinis šios erdvės elementas ir jo atrama yra intervalo $[E_0, \infty)$ poaibis su tam tikru $E_0 \in \mathbb{R}$. Atrama čia reiškia, kad $\rho(\lambda) = 0$ beveik visur, kai $\lambda < E_0$. Skaliarinę amplitudę apibrėžkime formule

$$A(t) = \int_{\mathbb{R}} \rho(\lambda) e^{-\mathrm{i}\lambda t/\hbar}\,\mathrm{d}\lambda, \qquad t \in \mathbb{R}. \tag{26.4}$$

Jei $\int \rho = 1$, amplitudės modulio kvadratas yra normuota išlikimo tikimybė. Įrodymui reikia tik nurodytų L^1 tankio prielaidų.

Teorema 26.3 (Skaliarinė Chalfino kliūtis)**.** *Neegzistuoja tokie $\alpha > 0$, $C > 0$ ir $t_1 \ge 0$, kad $|A(t)| \le Ce^{-\alpha t}$ kiekvienam $t \ge t_1$.*

Įrodymas. Tarkime, kad tokios konstantos egzistuoja. Kadangi tankis ρ yra realusis, $A(-t) = \overline{A(t)}$. Be to, $|A(t)| \le \|\rho\|_1$ visiems t. Padidinę konstantą C taip, kad įvertis galiotų ir kompaktiniame intervale $[-t_1, t_1]$, gauname $|A(t)| \le C' e^{-\alpha|t|}$ visoje realiojoje tiesėje. Todėl $A \in L^1(\mathbb{R})$.

Analizinio tankio kandidatą juostoje apibrėžkime formule

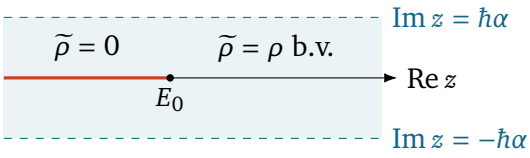
$$\widetilde{\rho}(z) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{\mathbb{R}} A(t) e^{\mathrm{i}zt/\hbar}\,\mathrm{d}t, \qquad |\operatorname{Im} z| < \hbar\alpha. \tag{26.5}$$

Kiekviename šios juostos kompaktiniame poaibyje pointegralinės funkcijos modulis neviršija $C' e^{-d|t|}$ su tam tikru $d > 0$. Holomorfinių integralų su parametru teorema (Teorema 10.9) užtikrina, kad funkcija $\widetilde{\rho}$ ten yra holomorfinė. Kadangi $A(t) = \sqrt{2\pi}\widehat{\rho}(t/\hbar)$, iš kintamojo keitimo $t = \hbar k$ ir apgręžimo lemos (Lema 26.2) gauname $\widetilde{\rho}(\lambda) = \rho(\lambda)$ beveik kiekvienam realiajam λ.

Taigi tolydžioji funkcija $\widetilde{\rho}$ beveik visur yra lygi nuliui intervale $(-\infty, E_0)$. Ji yra nulinė kiekviename šio intervalo taške: esant nenulinei reikšmei, dėl tolydumo funkcija liktų nenulinė tam tikrame teigiamo mato realiajame pointervalyje. Vienaties teorema (Teorema 10.6) duoda, kad $\widetilde{\rho}$ yra tapačiai nulinė jungiojoje juostoje. Jos lygybė su ρ beveik visur dabar reiškia, kad $\rho = 0$ beveik visur. Tai prieštarauja prielaidai. ∎

Prieštaravimo argumente kiekviena prielaida naudojama atskiram žingsniui. Tankio realumas ateities laiko įvertį paverčia įverčiu abiem laiko kryptimis. Pagal prielaidą tankis yra integruojamas. Iš tariamo įverčio, išplėsto abiem laiko kryptimis, gauname ir amplitudės integruojamumą. Abu faktai leidžia taikyti Furjė apgręžimą. Atramos aprėžtumas iš apačios duoda visą intervalą, kuriame tolydusis analizinis atstovas yra nulinis. Pagal vienaties teoremą tada šis atstovas yra tapačiai nulinis. Nė viename iš šių žingsnių nenaudojama teorema apie Hardžio atvaizdavimo siurjektyvumą.

Atramos aprėžtumas iš apačios ir juosta yra nusakyti skirtingais kintamaisiais.



Eksponentinis mažėjimas laike leistų spektrinį tankį pratęsti į šią atvirą juostą. Tankio užrašai yra susiję su realiąja ašimi. Lygybė beveik visur galioja visoje realiojoje ašyje. Tuomet intervalas, kuriame tankis yra nulinis, verstų visą tęsinį būti nuliniu.

Pavyzdžiui, imkime $\rho(\lambda) = 2e^{-2\lambda}\mathbb{1}_{(0,\infty)}(\lambda)$. Tiesiogiai integruodami, gauname

$$A(t) = \frac{2}{2 + \mathrm{i}t/\hbar}, \qquad |A(t)|^2 = \frac{4}{4 + (t/\hbar)^2}.$$

Šios amplitudės modulis mažėja pagal laipsninį dėsnį, kai laikas yra didelis. Teorema nenustato vieno universalaus laipsninio dėsnio ar kiekvienam tankiui galiojančio polinominio apatinio įverčio pataškiui. Ji atmeta nuo tam tikro laiko momento galiojantį eksponentinį viršutinį įvertį.

26.5 Sąlyginė kvantinė interpretacija

Savijungiam hamiltonianui H ir normuotam vektoriui ψ spektrinė teorema duoda tikimybinį matą μ_ψ, su kuriuo galioja

$$\left\langle \psi, e^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}\psi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}\lambda t/\hbar}\,\mathrm{d}\mu_\psi(\lambda).$$

Šį hamiltoniano ir mato sąryšį cituojame iš knygos (Teschl, 3 sk.). Neaprėžtų hamiltonianų funkcinis skaičiavimas nepatenka į šį kursą. Jei hamiltonianas H iš apačios yra aprėžtas dydžiu E_0, mato atrama yra intervalo $[E_0, \infty)$ poaibis. Matas nebūtinai turi tankį. Pavyzdžiui, tikrinis vektorius duoda taškinę masę.

Išvada 26.4 (Kvantinė išvada · *eskizas*)**.** *Tarkime, kad galioja cituojamas spektrinis vaizdavimas ir* $\mathrm{d}\mu_\psi(\lambda) = \rho(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$ *su neneigiamu* L^1 *tankiu, kurio atrama yra pusašėje. Tuomet išlikimo amplitudė neturi nuo tam tikro laiko momento galiojančio eksponentinio viršutinio įverčio su teigiama mažėjimo sparta.*

Skaliarinis įrodymas yra išsamus. Žyma nurodo cituojamą spektrinį perėjimą. Šis teiginys nepratęsia įrodymo bet kokiems singuliariesiems matams. Rezonanso artinys gali aprašyti tarpinį laiko intervalą, nesuteikdamas draudžiamo įverčio visais pakankamai dideliais laiko momentais.

Santrauka.

- Teigiamojo laiko L^2 duomenys izometriškai duoda Hardžio funkciją viršutinėje pusplokštumėje. Atvirkštinis Peilio–Vynerio teiginys apie siurjektyvumą yra cituojamas.
- Integruojamoms funkcijoms su integruojama Furjė transformacija apgręžimo formulė galioja beveik visur.
- Nenulinis neneigiamas L^1 spektrinis tankis, kurio atrama yra pusašėje, negali turėti amplitudės su nuo tam tikro laiko momento galiojančiu eksponentiniu viršutiniu įverčiu.
- Kvantinei išvadai reikia ir cituojamo spektrinio perėjimo, ir absoliučiai tolydaus skaliarinio spektrinio mato.

Pusplokštumių konvencijos taip pat nustatys daugiklius 27-ojoje paskaitoje.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Real Analysis*, Princeton Lectures in Analysis III, Princeton, 2005, §5.2, Teorema 2.1, p. 213–216. G. Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, internetinė versija, 2009 m. vasario 12 d., §3.1, p. 89–95, apie skaliarinius spektrinius matus ir aprėžtų Borelio funkcijų funkcinį skaičiavimą. Anksčiau pateikti Furjė apgręžimas ir skaliarinis juostos argumentas remiasi įrodytais I dalies rezultatais, o ne cituojama Chalfino teoremos versija singuliariesiems matams.